

# 网线直连情况下的开发板SSH连接指南

---

## 前言

通过在本子网内逐一搜索获得IP来连接开发板这一方法实在效率低下，当开发板在手的时候，设置以太网静态IP可以便捷地通过以太网私有IP地址连接开发板。以下给出具体步骤。

## 设置步骤

### PC端设置（windows 为例）

通过网线连接后，一般来说对应的网络适配器是 以太网0。我们需要修改网络适配器的属性，从而实现静态IP。

1. 在任务栏的搜索框中输入“管理网络适配器设置”，并进入设置页面。

网络和 Internet > 高级网络设置

网络适配器

|                                                                                                                                                               |    |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|
|  VMware Network Adapter VMnet1<br>VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet1 | 禁用 | ▼ |
|  ZeroTier One [db64858fed12aaf4]<br>ZeroTier Virtual Port                    | 禁用 | ▼ |
|  以太网 2<br>Sangfor SSL VPN CS Support System VNIC                             | 禁用 | ▼ |
|  蓝牙网络连接<br>Bluetooth Device (Personal Area Network)                          | 禁用 | ▼ |
|  WLAN<br>wu0323   Intel(R) Wi-Fi 6 AX201 160MHz                              | 禁用 | ▼ |
|  VMware Network Adapter VMnet8<br>VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet8 | 禁用 | ▼ |
|  以太网<br>未识别的网络   Realtek PCIe GbE Family Controller                          | 禁用 | ▼ |

更多设置

|                         |   |
|-------------------------|---|
| 高级共享设置<br>更改网络发现和共享设置   | > |
| 数据使用量                   | > |
| 硬件和连接属性                 | > |
| 网络重置<br>将所有网络适配器重置为出厂设置 | > |

或者打开“设置”——“网络和Internet”——“高级网络设置”

2. 找到当前的WLAN，编辑网络适配器属性，打开共享功能，并设置共享连接的网络适配器为“以太网”：

 WLAN  
wu0323 | Intel(R) Wi-Fi 6 AX201 160MHz

禁用

^

媒体状态: 已启用

发送的字节数: 3,031,288

接收的字节数: 103,143,067

链接速度: 480 (Mbps)

持续时间: 00:05:58

重命名此适配器

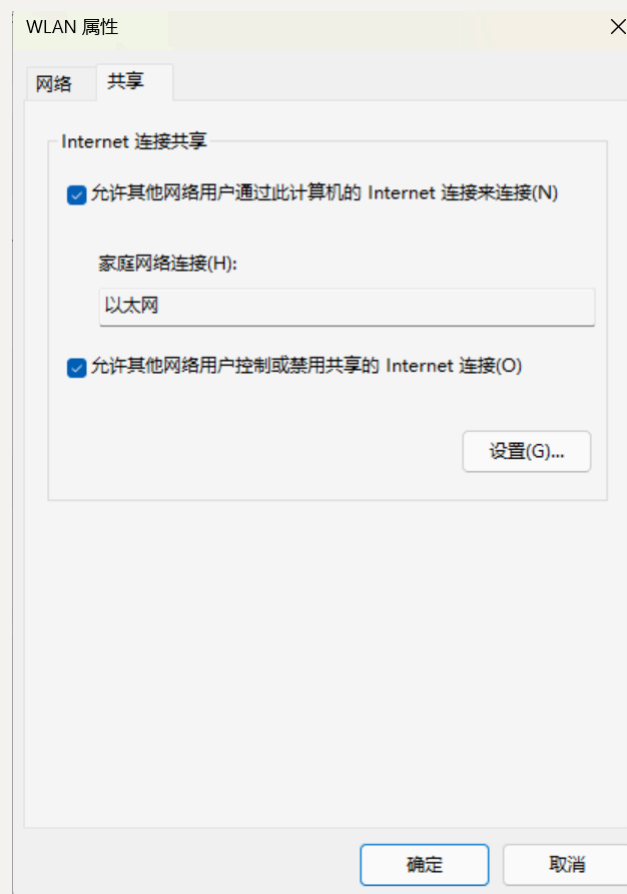
重命名

查看其他属性

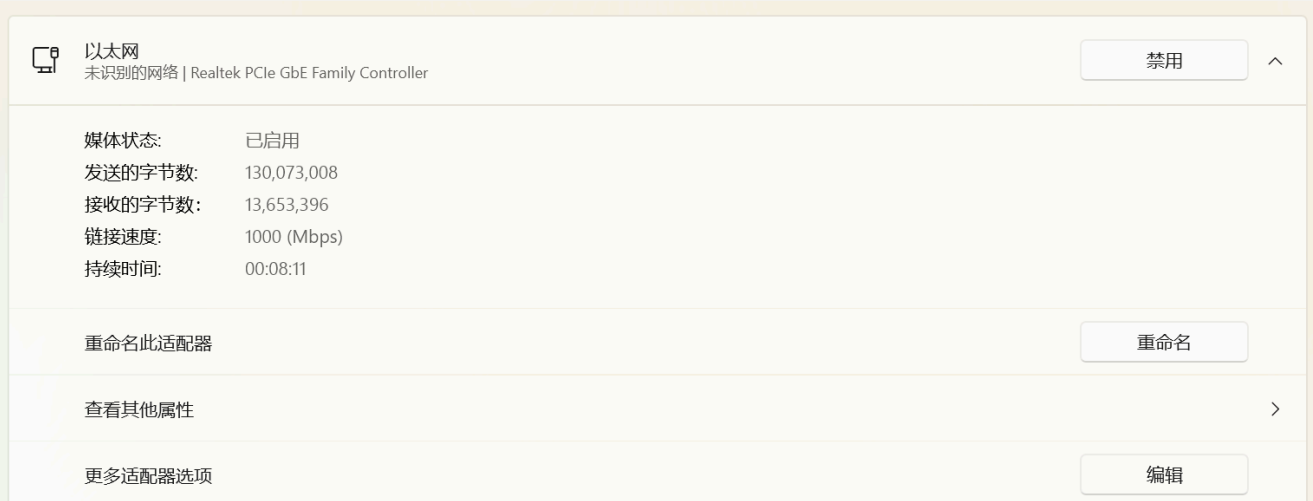
>

更多适配器选项

编辑



3. 找到最下面的“以太网”，编辑网络适配器属性（下图中，找到“更多适配器选项”，点击“编辑”）：



找到下图所示的IPv4功能，双击打开：



设置成上图这样，点“确定”保存。

实际上，应该只需要把Windows端的IP设置成同一网段的IP就可以？

实际上先设置好WLAN的共享，打开后好像是会自动变成上图这样？如果已经变成这样，不要动，直接退出；如果仍然显示自动获得，可以直接尝试ssh连接试一下，如果不好使再调整。

这下个人电脑这边就好了，剩下需要调整开发板。

## 开发板设置

已经提前设置好，这一部分无需远程用户操作。项目中运维负责人需要注意。

## 静态IP设置

实际上，就是通过以下两条命令来设置网关地址和静态IP地址，并把它加入到开机自动执行的命令里（/etc/profile）：

```
1 ifconfig eth0 192.168.137.30 up # IPv4 addr of ethernet0
2 route add default gw 192.168.137.1 # gw: gateway
```

实际使用时会遇到权限问题，这时候可以通过设置setuid权限位来解决特定命令的权限问题。具体来说，执行以下命令：

```
1 sudo chmod u+s /usr/sbin/ifconfig
2 sudo chmod u+s /usr/sbin/route
```

或者也可以通过修改sudoers文件来实现，但是在这个板子上似乎并不好使，暂不清楚缘由。

所以，现在这个板子在通过网线和电脑直连时，以太网的IPv4地址是192.168.137.30，默认网关是192.168.137.1。

## 解决nmcli自动管理与以上设置冲突的问题

实际连接中会发现，按照以上方法设置开发板虽然在每次开机时可以顺利进入，但是过了一小会就会自动断开连接，并且按照原IP输入重新尝试连接时不成功。经过检查后，发现是因为Network Manager默认会自动配置以太网的IP，所以就会出现当它重新配置IP后导致SSH连接失效的问题。以下给出解决方案。

```
1 (base) root@orangepiaipro:~# nmcli
```

```
2 eth0: connected to wired connection 1 # 记住此处的以太网名
3     "eth0"
4     ethernet (hns3-platform), C0:74:2B:FD:DA:7C, hw, mtu 1500
5     ip4 default
6     inet4 192.168.137.118/24
7     route4 192.168.137.0/24 metric 100
8     route4 default via 192.168.137.1 metric 100
9     inet6 fe80::5ee1:4c5d:b5b:38fa/64
10    route6 fe80::/64 metric 1024
11
12 ztksezojiz: connected (externally) to ztksezojiz
13     "ztksezojiz"
14     tun, F6:73:45:D2:49:36, sw, mtu 2800
15     inet4 10.147.19.148/24
16     route4 10.147.19.0/24 metric 0
17     inet6 fe80::f473:45ff:fed2:4936/64
18     route6 fe80::/64 metric 256
19
20 wlan0: connected to HUAZHU-Hanting
21     "Realtek Wi-Fi"
22     wifi (rtl8821cu), 28:F5:2B:A7:BA:FC, hw, mtu 1500
23     inet4 192.168.51.66/20
24     route4 192.168.48.0/20 metric 600
25     route4 default via 192.168.50.254 metric 600
26     inet6 fe80::9fa0:1515:8e49:293a/64
27     route6 fe80::/64 metric 1024
28
29 docker0: connected (externally) to docker0
30     "docker0"
31     bridge, 4E:DF:DB:0D:51:05, sw, mtu 1500
32     inet4 172.17.0.1/16
33     route4 172.17.0.0/16 metric 0
34
35 p2p-dev-wlan0: disconnected
36     "p2p-dev-wlan0"
37     wifi-p2p, hw
38
39 bond0: unmanaged
40     "bond0"
41     bond, 7A:9D:C3:16:FE:49, sw, mtu 1500
42
```

```
43 lo: unmanaged
44     "lo"
45     loopback (unknown), 00:00:00:00:00:00, sw, mtu 65536
46
47 DNS configuration:
48     servers: 192.168.137.1
49     domains: mshome.net
50     interface: eth0
51
52     servers: 210.22.70.3 210.22.84.3
53
54 (base) root@orangepiaipro:~# nmcli con show "wired connection 1" # 网络名超过一个单词需要用引号套住
55 connection.id:                wired connection 1
56 connection.uuid:              da58fe05-e694-3bc2-a263-10aa9038fa98
57 connection.stable-id:         --
58 connection.type:              802-3-ethernet
59 connection.interface-name:    eth0
60 connection.autoconnect:       yes
61 connection.autoconnect-priority: -999
62 connection.autoconnect-retries: -1 (default)
63 connection.multi-connect:      0 (default)
64 connection.auth-retries:       -1
65 connection.timestamp:         1754714736
66 connection.read-only:         no
67 connection.permissions:       --
68 connection.zone:              --
69 connection.master:            --
70 connection.slave-type:        --
71 connection.autoconnect-slaves: -1 (default)
72 connection.secondaries:        --
73 connection.gateway-ping-timeout: 0
74 connection.metered:           unknown
75 connection.lldp:              default
76 connection.mdns:              -1 (default)
77 connection.llmnr:             -1 (default)
78 connection.dns-over-tls:       -1 (default)
79 connection.wait-device-timeout: -1
80 802-3-ethernet.port:          --
81 802-3-ethernet.speed:         0
```

```

82 802-3-ethernet.duplex:      --
83 802-3-ethernet.auto-negotiate:  no
84 802-3-ethernet.mac-address:   --
85 802-3-ethernet.cloned-mac-address:  --
86 802-3-ethernet.generate-mac-address-mask:--
87 802-3-ethernet.mac-address-blacklist:  --
88 802-3-ethernet.mtu:          auto
89 802-3-ethernet.s390-subchannels:  --
90 802-3-ethernet.s390-nettype:    --
91 802-3-ethernet.s390-options:    --
92 802-3-ethernet.wake-on-lan:     default
93 802-3-ethernet.wake-on-lan-password:  --
94 802-3-ethernet.accept-all-mac-addresses:-1 (default)
95 ipv4.method:                  auto  # 看到关键在这里，IPv4的设置是
    auto模式，且未设置默认的DNS，所以才会出现问题。
96 ipv4.dns:                     --
97 ipv4.dns-search:              --
98 ipv4.dns-options:             --
99 ipv4.dns-priority:             0
100 ipv4.addresses:               --
101 ipv4.gateway:                 --
102 ipv4.routes:                  --
103 ipv4.route-metric:            -1
104 ipv4.route-table:             0 (unspec)
105 ipv4.routing-rules:           --
106 (base) root@orangepiaipro:~# nmcli con mod "wired connection 1"
    ipv4.method manual ipv4.addresses 192.168.137.30/24 ipv4.gateway
    192.168.137.1 #设置IPv4手动管理，地址为192.168.137.30，网关为192.168.137.1
107 (base) root@orangepiaipro:~# nmcli con mod "wired connection 1" ipv4.dns
    "114.114.114.114 8.8.8.8" # 设置DNS
108 (base) root@orangepiaipro:~# nmcli con down "wired connection 1" && nmcli
    con up "wired connection 1" # 重启网络
109 Connection 'wired connection 1' successfully deactivated (D-Bus active
    path: /org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnection/154)
110 Connection successfully activated (D-Bus active path:
    /org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnection/155)
111

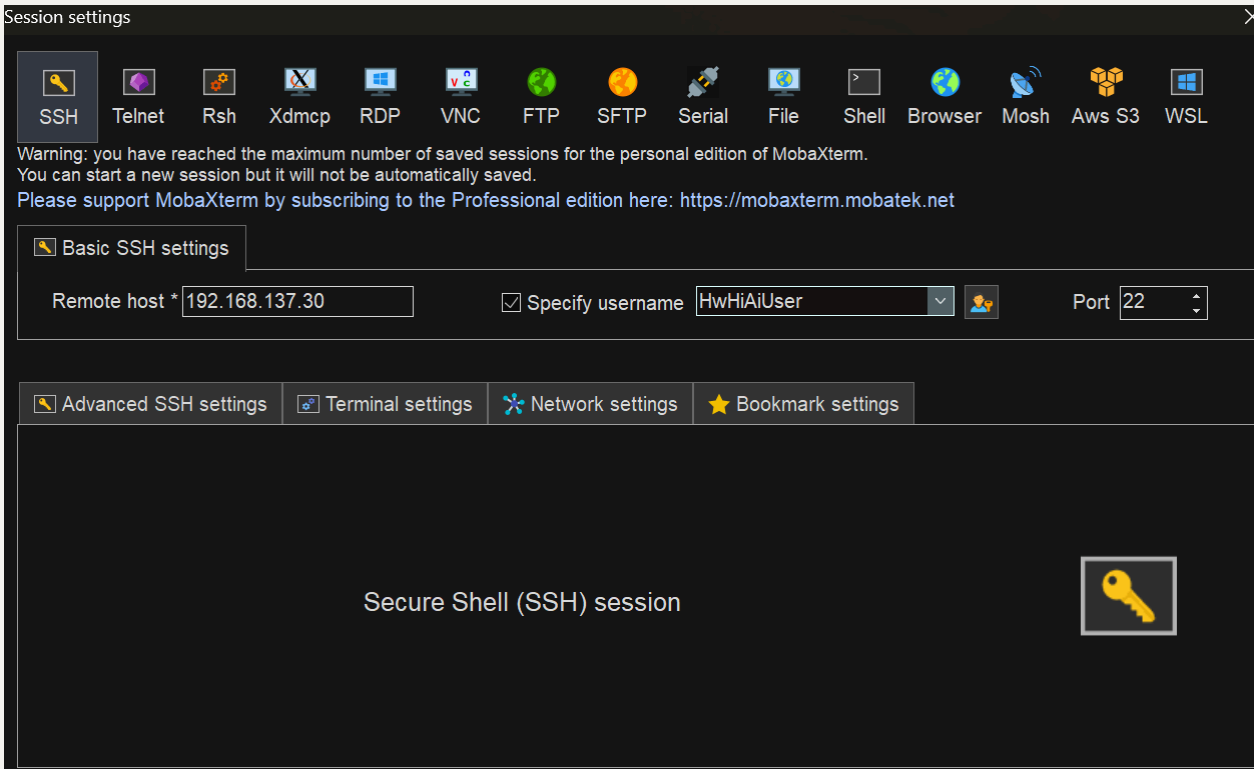
```

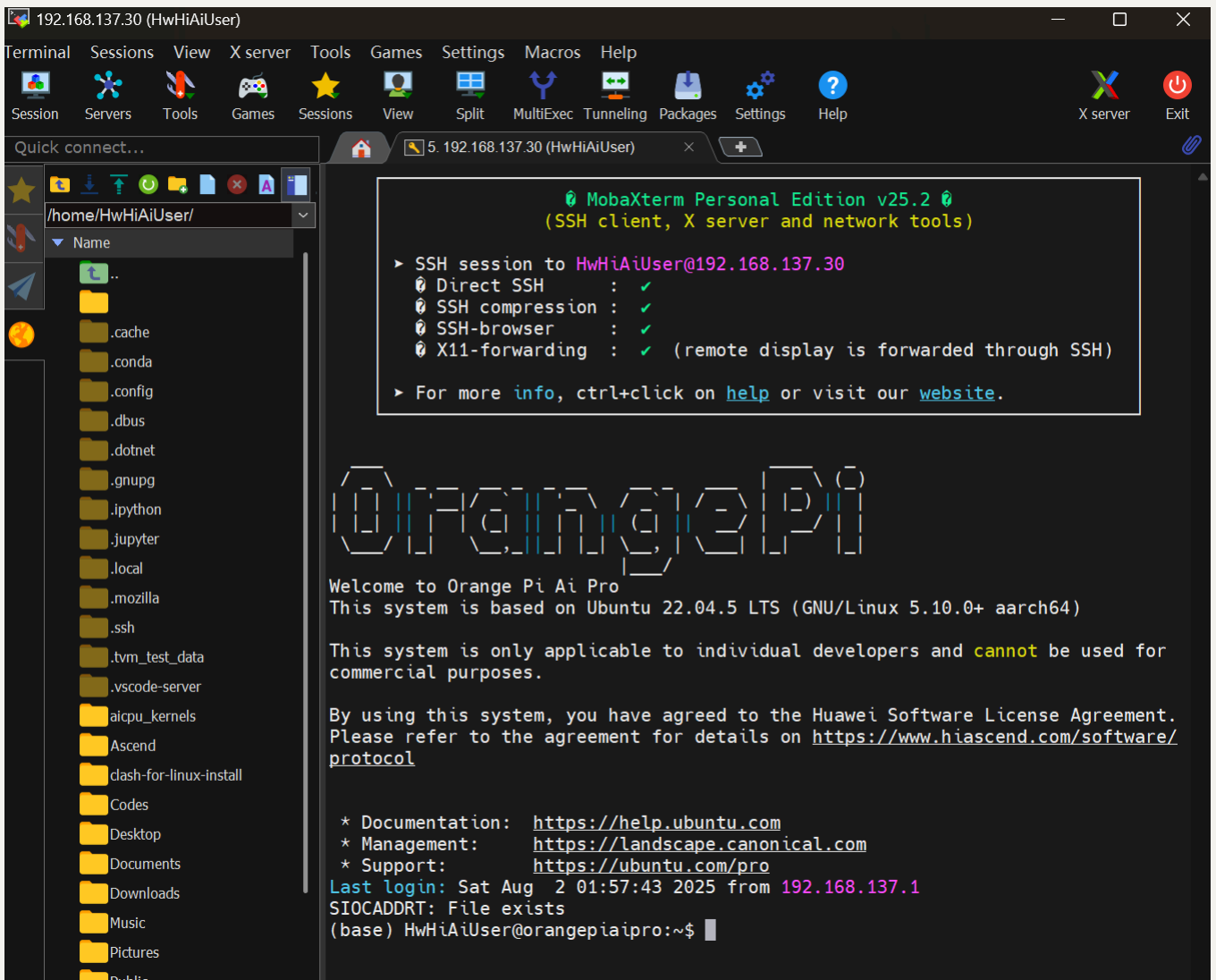
按照以上步骤配置，就能重新使用SSH连接了。



# 连接

## 使用MobaXterm





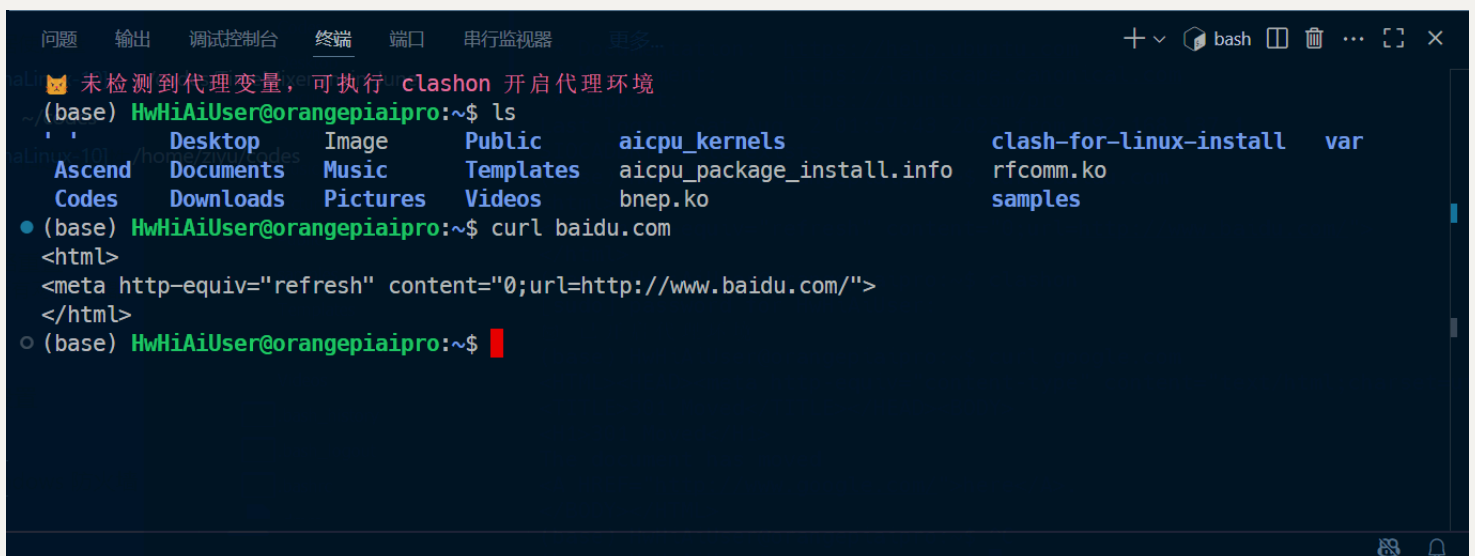
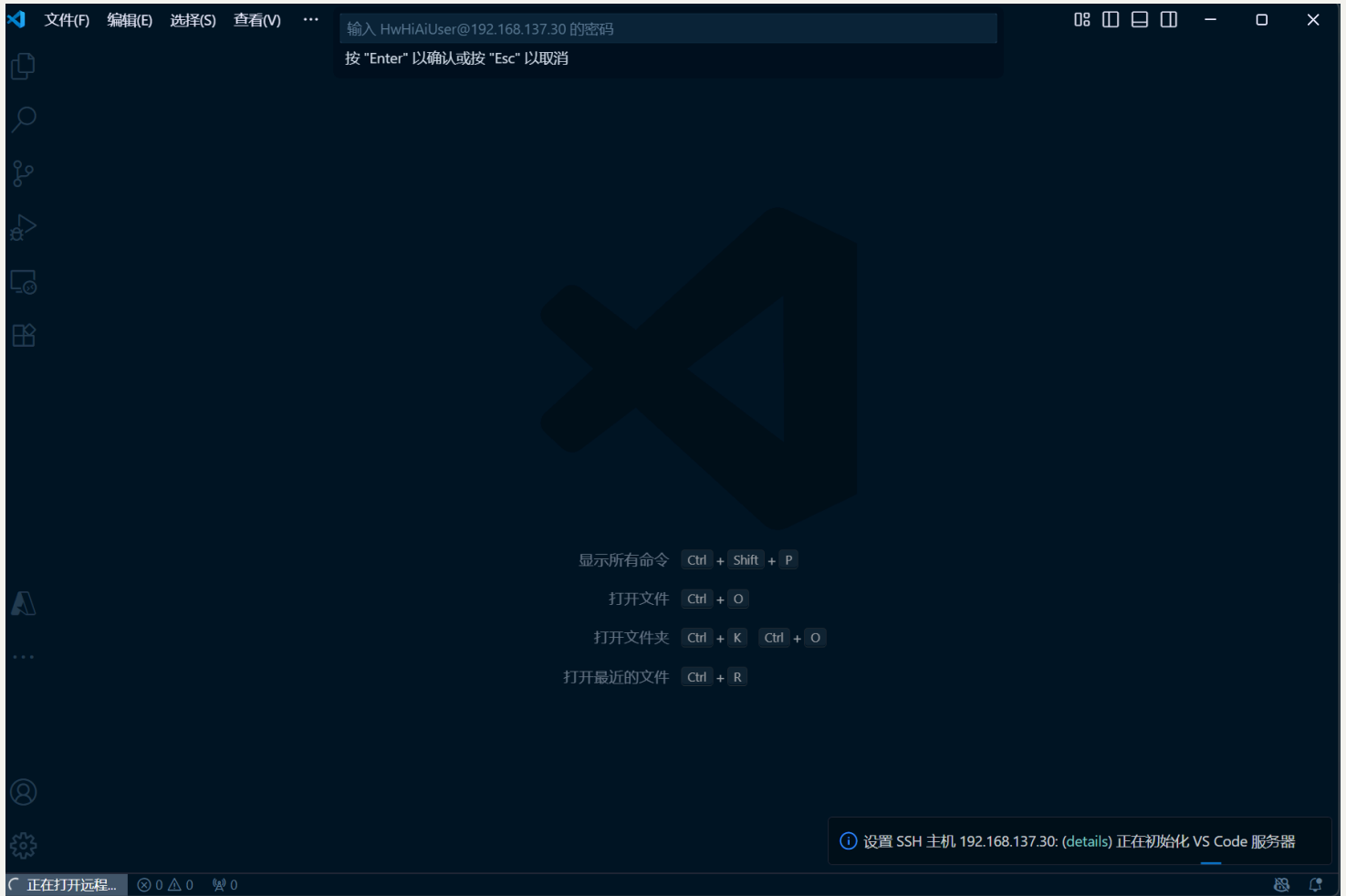
测试是否能正常上网:

```
1 (base) HwHiAiUser@orangepiaipro:~$ curl baidu.com
2 <html>
3 <meta http-equiv="refresh" content="0;url=http://www.baidu.com/">
4 </html>
5 (base) HwHiAiUser@orangepiaipro:~$ clashon
6 [sudo] password for HwHiAiUser:
7 🐱 已开启代理环境
8 (base) HwHiAiUser@orangepiaipro:~$ curl google.com
9 <HTML><HEAD><meta http-equiv="content-type"
10 content="text/html; charset=utf-8">
11 <TITLE>301 Moved</TITLE></HEAD><BODY>
12 <H1>301 Moved</H1>
13 The document has moved
14 <A HREF="http://www.google.com/">here</A>.
15 </BODY></HTML>
16 (base) HwHiAiUser@orangepiaipro:~$
```

一切正常!

## 使用vsCode

输入 `ssh HwHiAiUser@192.168.137.30 -p22` 后, 进入连接:



成功！